



دليل آلية عمل لوحة التحكم الإدارية

نظام إدارة متكامل لمنتجات ومخزون وفروع ومبيعات وموظفي
«عجينة وطحينة» – من المكوّن الخام حتى الفاتورة والتقرير المالي.

الإصدار 1.0 · تاريخ الإصدار: 2026 / 09 / 22

تنفيذ وتطوير

Prootech



1. نظرة عامة على النظام

ما هي لوحة التحكم وما الذي تديره

لوحة التحكم هي مركز تشغيل «عجينة وطحينة». كل ما يحدث في المحل – شراء مكّون، إنتاج دفعة، بيع على الكاشير، طلب من الموقع، هدر، مصروف، دوام موظف – يُسجّل في مكان واحد، ويظهر أثره فوراً على المخزون والكاش والتقارير.

المكوّنات الأربعة للنظام

لوحة التحكم الإدارية

الإدارة الكاملة: المنتجات والمكونات والمشتريات والإنتاج والمبيعات والكاش والتقارير والموظفين والإعدادات.

موقع الزبون

المنيو العام، صفحات المنتجات، العروض، الفروع، وطلب أونلاين (استلام أو توصيل). يعمل كتطبيق مثبت على الجوال (PWA).

بوابة الفرع

دخول مستقل لكل فرع ببياناته: مخزونه وكاشه ومبيعاته وموظفيه فقط، دون رؤية بقية الفروع.

نقطة البيع وشاشة المطبخ

شاشة كاشير سريعة تعمل حتى بدون إنترنت، وشاشة مطبخ تتابع الطلبات لحظة بلحظة داخل الفرع.

المبدأ الأساسي: كل حركة لها أثر

النظام لا يسجّل الأرقام كنصوص فقط، بل يربطها ببعضها:

- **شراء** ← يزيد مخزون المكوّن في الفرع الذي اشترى، ويخصم من كاش نفس الفرع.
- **إنتاج** ← يخصم المكونات حسب الوصفة (Recipe) ويضيف المنتج الجاهز للمخزون.
- **بيع** ← يخصم المنتج/المكونات، يضيف للكاش، وينشئ تذكرة مطبخ وفاتورة مطبوعة.
- **هدر أو مرجع أو إلغاء** ← يعكس الحركة ويعيد المخزون والكاش تلقائياً.

العكس بدل الحذف: لا يُحذف أي قيد مالي من النظام. أي عملية خاطئة تُعكّس (Reversal)، فيبقى القيد الأصلي والقيد العكسي ظاهرين في سجل التدقيق. هذا يحمي التقارير من التلاعب ويوضح من فعل ماذا ومتى.

2. الأدوار والصلاحيات

من يرى ماذا، ومن يستطيع أن يفعل ماذا

عند الدخول، يُوجّه كل مستخدم تلقائياً إلى الشاشة التي تخصّه، ولا يرى في القائمة الجانبية إلا الأقسام المسموحة له.

الدور	الشاشة الافتراضية	الصلاحيات
المدير	لوحة التحكم	النظام كاملاً: المستخدمون، الموظفون، الرواتب، الإعدادات، الفروع، والتقارير المالية.
المشرف	لوحة التحكم	التشغيل اليومي: المخزون، الإنتاج، المبيعات، الطلبات، الكاش، التقارير – بدون المستخدمين والرواتب والإعدادات.
الكاشير	نقطة البيع	إنشاء الطلب، طباعة الفاتورة، متابعة طلبات فرعه والمرجع. لا يرى التكلفة أو الربح.
المطبخ	شاشة المطبخ	قراءة وتحديث حالة طلبات فرعه فقط. لا يُنشئ طلباً ولا يلغي فاتورة.
المشاهد	لوحة التحكم	المؤشرات والتقارير للقراءة فقط، دون أي صلاحية كتابة أو تعديل.
مدير الفرع	بوابة الفرع	بيانات ومخزون وكاش ومبيعات وموظفو فرعه هو فقط.

حماية مزدوجة: الصلاحية مطبّقة في مكانين – إخفاء الصفحة في الواجهة، ورفض الطلب في الخادم نفسه. حتى لو فتح المستخدم الرابط يدوياً أو غيّر فلتر الفرع في العنوان، يرفض النظام العملية ويعيده لشاشته.

إدارة الحسابات

- ينشئ المدير الحسابات من قسم **المستخدمين**، ويحدد لكل حساب دوره و«الفرع المسموح».
- الكاشير والمطبخ يُربطان بفرع واحد إجبارياً، فلا تنسرب طلبات فرع إلى آخر.
- يمكن تعطيل أي حساب فوراً دون فقدان سجلّ حركاته السابقة.

3. دورة العمل اليومية

من فتح المحل حتى إقفال اليوم

فتح اليوم وتثبيت الرصيد الافتتاحي

يُدخل رصيد الكاش الافتتاحي للإدارة ولكل فرع على حدة، ليكون أساس المطابقة في نهاية اليوم.

المشتريات

تُسجّل فواتير المكونات مع المورد والكمية والسعر. تزيد مخزون الفرع المشتري فقط، وتُخصم من كاشه.

الإنتاج

تُسجّل دفعة الإنتاج بعدد الوحدات. يخصم النظام المكونات حسب وصفة المنتج ويضيف الكمية الجاهزة للمخزون.

البيع على نقطة البيع

يختار الكاشير المنتجات، يحدد طريقة الدفع (نقدي / بطاقة / آجل)، ويطبع الفاتورة. تُنشأ تذكرة للمطبخ تلقائياً.

متابعة المطبخ

تنتقل الطلبات عبر الحالات: جديد ← قيد التجهيز ← جاهز ← مُسلّم. الشاشة تتحدث لحظياً.

الطلبات الأونلاين

طلبات الموقع تدخل قسم «الطلبات» بنفس المسار، مع تمييز الاستلام عن التوصيل واسم الفرع المسؤول.

الهدر والمرتجع

يُسجّل التالف أو المرتجع بسببه. يخصم من المخزون ويظهر في تقرير الهدر لقياس الفاقد.

الجرد اليومي والإقفال

تُطابق الكميات الفعلية مع المسجّلة، ويُطابق الكاش لكل فرع والإدارة، ثم يُقفل اليوم بسجل موثّق.

العمل بدون إنترنت: إذا انقطعت الشبكة، تستمر نقطة البيع في العمل وتحفظ الطلبات محلياً، ثم تزامنها تلقائياً عند عودة الاتصال. النظام يمنع التكرار بمفتاح خاص لكل طلب، فلا يُسجّل البيع مرتين ولا يُخصم المخزون مرتين.

4. أقسام لوحة التحكم

وظيفة كل شاشة باختصار

القسم	الوظيفة
لوحة التحكم	المؤشرات الرئيسية: الإيراد الكلي، التكلفة، صافي الربح، وأداء الفروع. مع اختصارات سريعة للعمليات المتكررة.
طلب داخلي (POS)	شاشة الكاشير: إنشاء الطلب، الخصومات، طرق الدفع، وطباعة الفاتورة الحرارية.
شاشة المطبخ	عرض التذاكر النشطة لكل فرع وتحديث حالتها حتى التسليم.
المرتجع	تسجيل إرجاع الأصناف وإعادة أثرها على المخزون والكاش.
المنتجات والتصنيفات	إضافة وتعديل المنتجات: الصور، الأسعار، التكلفة، الوصفة، والقيم الغذائية، وترتيبها ضمن تصنيفات المنيو.
المكونات	المواد الخام وكمياتها ووحدات القياس وحدود التنبيه عند النفاد.
المشتريات	فواتير التوريد بالمورد والسعر، مع إمكانية عكس أي فاتورة خاطئة.
الإنتاج	دفعات التصنيع وخصم المكونات آلياً حسب الوصفة.
المبيعات	سجل كل عمليات البيع مع تفاصيلها وإمكانية العكس.
الهدر	تسجيل التالف وأسبابه لقياس نسبة الفاقد.
فروعنا	إدارة الفروع: البيانات، بوابة الدخول، المخزون والكاش والمبيعات الخاصة بكل فرع.
الطلبات	طلبات الموقع والتطبيق ومتابعتها حتى التسليم.
العروض	إنشاء العروض والخصومات وربطها بالمنتجات وفترة سريانها.
الكاش	حركة النقد: الإيرادات والمصاريف والأرصدة لكل جهة على حدة.
التقارير	تقارير يومية وشهرية، وتقارير المنتجات، وتقارير الأرباح والخسائر.
الجرد اليومي	مطابقة المخزون والكاش وإقفال اليوم.
الحضور والبصمة	سجلات الدخول والخروج المسحوبة من جهاز البصمة، مع احتساب ساعات العمل.
الموظفين والرواتب	ملفات الموظفين، ورواتبهم مبنية على سجل الحضور والسُّلف والخصومات.
المستخدمين	إنشاء حسابات النظام وتحديد أدوارها وفروعها.
آراء العملاء	مراجعة تقييمات الزبائن واعتماد ما يُنشر منها على الموقع.

5. الفروع والطباعة والبصمة

التكاملات التشغيلية

تعدد الفروع

- لكل فرع **مخزونه المستقل**: شراء 20 كغ في فرع A لا يغيّر كمية فرع B إطلاقاً.
- لكل فرع **صندوق كاش مستقل** برصيد افتتحي ومصاريف وإيرادات خاصة به.
- طلبات فرع A تظهر في مطبخ A فقط، ولا يمكن لمستخدم فرع أن يرى فرعاً آخر حتى بتعديل الرابط.
- المطابقة والتقارير تُنفَّذ لكل فرع على حدة، وللإدارة بشكل مجّمع.

الطباعة الحرارية

- يعمل على جهاز الكاشير برنامج صغير (Print Agent) يتصل بالطباعة عبر الشبكة المحلية.
- من الإعدادات يُدخل عنوان الطباعة (IP) والمنفذ 9100، ويُختار مقاس 80mm أو 58mm، وتُفَعّل الطباعة والقص.
- الفاتورة تُطبع بالعربية مع الأصناف والإجمالي وطريقة الدفع واسم الكاشير ورقم الطلب.
- إعادة الطباعة تُعلّم كـ«نسخة مكررة» ويُسجّل عدد مرات الطباعة.
- لو تعطلت الطباعة، يُحفظ البيع كالمعتاد ويظهر تنبيه طباعة فقط – لا يضيع أي طلب.

الحضور بالبصمة

- يتصل النظام بجهاز ZKTeco عبر الشبكة ويسحب سجلات البصمة دورياً.
- تُحتسب ساعات العمل والتأخير والغياب، وتُبنى عليها الرواتب مباشرة.
- يمكن مراجعة أي سجل وتعديله يدوياً مع بقاء أثر التعديل في السجل.

التكاملات المرتبطة بالأجهزة (الطباعة، جهاز البصمة، مزوّد الرسائل) جاهزة برمجياً، ويُستكمل قبولها النهائي على الأجهزة الفعلية عند التركيب في الموقع.

6. التقارير والرقابة

كيف تقرأ أرقام العمل

التقرير الشهري

اتجاه المبيعات عبر أيام الشهر، ومقارنة أداء الفروع، وتطور التكلفة.

التقرير اليومي

مبيعات اليوم وعدد الطلبات ومتوسط الفاتورة وحركة الكاش، لكل فرع وللإجمالي.

الأرباح والخسائر

الإيراد مقابل التكلفة والمصاريف والهدر، للوصول إلى صافي الربح الفعلي.

تقرير المنتجات

الأكثر مبيعاً والأقل حركة، وهامش الربح لكل صنف – أساس قرارات المنيو والتسعير.

ضمانات دقة الأرقام

- كل التقارير تقرأ من **مصدر البيع الفعّال نفسه**، فلا تختلف الأرقام بين شاشة وأخرى.
- العمليات المعكوسة تُستبعد من التقارير تلقائياً، لكنها تبقى مرئية في سجل التدقيق.
- العكس المكرر لا يُضاعف الأثر: المخزون يعود مرة واحدة فقط مهما تكررت المحاولة.
- الكاشير لا يرى التكلفة ولا الربح، فتبقى بيانات الهامش محصورة بالإدارة.

سجل التدقيق

كل عملية مالية أو مخزنية تُحفظ مع المستخدم الذي نَقَدها ووقتها والفرع التابع لها. عند أي فرق في الجرد، يمكن تتبّع مصدره خطوة بخطوة دون اجتهاد.

حالة النظام: اجتاز النظام اختبار قبول آلياً شاملاً بنتيجة 12/12، غطى مصفوفة الصلاحيات، استقلالية الفروع، مزامنة الطلبات دون إنترنت بلا تكرار، وعكس عمليات الشراء والإنتاج والهدر والبيع مع التحقق من رجوع المخزون والكاش. بيانات الاختبار نُفِذت على قاعدة منفصلة ولم تمسّ بيانات التشغيل.

7. البدء بالتشغيل

خطوات الانطلاق الأولى

إنشاء الحسابات

أنشئ حساب مشرف وكاشير ومطبخ ومشاهد، واربط الكاشير والمطبخ بفرعهما من حقل «الفرع المسموح».

تعريف الفروع

أضف الفروع واضبط اسم المستخدم وكلمة المرور لبوابة كل فرع.

الأرصدة الافتتاحية

أدخل رصيد الكاش الافتتاحي للإدارة ولكل فرع على حدة.

المكونات والمنتجات

أدخل المكونات بوحداتها، ثم المنتجات بأسعارها وتكلفتها ووصفتها وصورها.

الشراء الأول لكل فرع

نفذ شراء محلياً من بوابة كل فرع ليبدأ كل فرع بمخزونه المستقل.

تجهيز الطابعة

شغل Print Agent على جهاز الكاشير، أدخل IP الطابعة والمنفذ، واطبع فاتورة تجريبية.

ربط جهاز البصمة

أدخل عنوان جهاز ZKTeco في الشبكة وتأكد من وصول أول سجل حضور.

يوم تشغيل تجريبي

نفذ يوماً كاملاً: شراء، إنتاج، بيع، هدر، ثم جرد وإقفال – وطاقب النتائج مع الواقع.

الدعم والمتابعة

أي طلب تعديل أو توسعة في النظام – قسم جديد، تقرير إضافي، أو ربط بجهاز آخر – يُنفذ من خلال فريق **Prootech** المسؤول عن تطوير المنصة وصيانتها.